

お客様用

トヨタ純正

TOYOTA GAZOO Racing Recorder 取扱書

このたびは、TOYOTA GAZOO Racing Recorder をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って
正しくお使いください。
本書は紛失しないように車の中に保管してください。
なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡し
ください。

部品番号：83960-52010

トヨタ自動車株式会社
NS 日本精機株式会社

OP0459001-TA001

目次

仕様における注意と免責事項	3
1. 出力される走行データについて	3
2. データの補償に関する免責事項	3
3. 車の走行に関する免責事項	3
安全・取り扱いに関するご注意	4
1. 本書で使用している記号について	4
2. 警告事項	5
TOYOTA GAZOO Racing Recorder について	8
1. TOYOTA GAZOO Racing Recorder とは	8
2. ご利用の流れ	8
3. お客様にご準備いただくもの	9
各部の名称とはたらき	10
インジケータの点灯パターン	11
1. 本体インジケータ【本体 LED】	11
2. スイッチインジケータ【スイッチ LED】	12
3. スイッチインジケータ【ステータス LED】	13
使用方法	14
1. ヴィッツ GRMN 専用 T-Connect ナビに表示する	14
2. スイッチ操作	15
3. SD メモリーカードに記録する	16
4. Bluetooth® 機能で通信する	19
仕様・寸法	21
Q&A	22
トラブルシューティング	24

仕様における注意と免責事項

1. 出力される走行データについて

TOYOTA GAZOO Racing Recorder は、サーキットでの走行データを記録し、ヴィッツ GRMN 専用 T-Connect ナビに走行データを出力します。走行データ記録時の GNSS 受信状況、車両の状態、周辺環境によっては、お客様が実際に走行されたデータと異なる走行データが出力されることがあります。

2. データの補償に関する免責事項

TOYOTA GAZOO Racing Recorder は走行データを SD メモリーカードに保存します。本体および SD メモリーカード読み込み機器の故障、誤作動、または不具合等により、SD メモリーカードに保存された走行データが変化・消失することがあります。

また、本製品はメーカーの動作確認やメンテナンスのため、スマートフォンなどの携帯端末と無線通信します。携帯端末の設置場所や周囲の電波状況によっては、通信できなくなることがあります。

お客様が SD メモリーカードに保存されたデータについて、正常に保存できなかった場合や損失した場合、および携帯端末と正常に通信できなかった場合による、走行データの補償および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

3. 車の走行に関する免責事項

車で走行するときは、交通規則やルールを守って安全に走行してください。お客様がサーキット、または一般道で走行したときに生じた事故や損害について、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

安全・取り扱いに関するご注意

【必ずお読みください。】

1. 本書で使用している記号について

本書では、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示を使用しています。この表示の内容を無視して取り扱いを誤った場合に生じる可能性のある内容を以下のように表記しています。以下の内容をよく確認したうえで、本文をお読みください。

 危険	使用者が死亡または重傷を負う可能性が高いことを示しています。
 警告	使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示しています。
 注意	使用者が傷害を負う可能性、または車両、周辺機器への拡大損害の発生が想定されることを示しています。

本機に関することやその他のアドバイスは下記の表示を使用しています。

注意	より安全、快適にご使用いただくための注意事項を記載しています。
-----------	---------------------------------

図記号の意味

	この記号は、してはいけない内容を示しています。
	この記号は、しなければならない内容を示しています。

2. 警告事項

 危険	
	走行中にナビゲーションやスイッチの操作をしたり、画面を注視しないでください。 運転者が走行中に操作をすると、わき見や前方不注意により交通事故の原因になります。運転者が操作をする場合は、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
	走行中に SD メモリーカードの抜き差しを行わないでください。 運転者が走行中に SD メモリーカードの抜き差しをすると、わき見や前方不注意により交通事故の原因になります。必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
	本体およびヴィッツ GRMN 専用 T-Connect ナビは、GR パーツ取扱店で取り付けた状態から変えないでください。 運転の支障になり、交通事故につながるおそれがあります。また、走行データの記録や無線通信ができないことがあります。取り外す場合も、お買い上げの GR パーツ取扱店にご相談ください。
	サーキット走行するときは、無理な運転をせず、マナーやルールを守って走行してください。 重大事故につながるおそれがあります。

 警告	
	異常が発生した状態で使用しないでください。 万一、「異物が入った」「煙が出た」「変な匂いがする」などの異常が発生した場合、すみやかに使用を中止し、お買い上げの GR パーツ取扱店に修理をご依頼ください。そのままご使用になりますと、事故や火災の原因になるおそれがあります。
	本体およびヴィッツ GRMN 専用 T-Connect ナビを分解したり改造しないでください。 故障や火災の原因になるおそれがあります。

⚠ 警告

	本体およびヴィッツ GRMN 専用 T-Connect ナビにつながるハーネスを傷つけないでください。 故障や火災の原因になるおそれがあります。万一、ハーネスが傷ついた場合は、すみやかに使用を中止し、お買い上げの GR パーツ取扱店に修理をご依頼ください。
	エンジンを始動しても本体 LED とスイッチ LED のいずれか、または両方が消灯している場合は、すみやかに使用を中止してください。 事故や火災の原因になるおそれがあります。LED が点灯しない場合は、お買い上げの GR パーツ取扱店に点検・修理をご依頼ください。
	濡れた手でスイッチの操作や SD メモリーカードの抜き差しをしないでください。 スイッチ、本体の故障や感電などの原因になるおそれがあります。

⚠ 注意

	本体に強い力を与えないでください。 本体が破損し、けがをするおそれがあります。
	スイッチ操作や SD メモリーカードを抜き差しするときは、強い力を与えないでください。 スイッチや本体が破損し、けがをするおそれがあります。SD メモリーカードを挿入するときは、カードの向きに注意してください。
	本体のシールをはがさないでください。 製品に貼ってあるラベルは、製品情報を特定するためのものです。絶対に剥がさないでください。

注意

	本体やスイッチ、GNSS アンテナに、水やジュースなどの液体を付着させないでください。 変色したり故障するおそれがあります。
---	---

注意

	ワックス、シンナー、アルコールなどの酸・アルカリ類で拭かないでください。 変形したり故障するおそれがあります。清掃するときは、電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れを落とす場合は、中性洗剤に浸してよく絞った布で拭いてください。
	スイッチを必要以上に連続して押さないでください。 スイッチが故障、破損するおそれがあります。
	GNSS アンテナの上や周辺に物を置かないでください。 自転車位置を測位できないことがあります。また、GNSS アンテナが故障、破損するおそれがあります。
	SD メモリーカードに強い力を与えたり、落としたり、液体で濡らしたりしないでください。 本体や SD メモリーカードが故障、破損するおそれがあります。
	SD メモリーカードの端子部を手や金属で触れないでください。 SD メモリーカードが故障、破損するおそれや、保存されたデータが変化、消失するおそれがあります。
	記録中に SD メモリーカードを抜き差ししないでください。 SD メモリーカードに保存された走行データが変化・消失することがあります。
	本体の SD メモリーカード差込口に、SD メモリーカード以外の物を抜き差ししないでください。 本体が故障、破損するおそれがあります。
	本製品を改造車に使用しないでください。 本体が故障するおそれや、走行データの記録や出力ができないことがあります。
	製品を廃棄する際は、自治体のルールにしたがってください。 製品を廃棄する際は、廃棄物処理法ならびにお住まいの自治体のルールにしたがって処理してください。

TOYOTA GAZOO Racing Recorder について

1. TOYOTA GAZOO Racing Recorder とは

TOYOTA GAZOO Racing Recorder は、サーキット走行時のさまざまな車両データ（車速、エンジン回転数、ステアリング舵角など）と車両位置情報（GNSS）をヴィッツ GRMN 専用 T-Connect ナビに送信する製品です。

また、「Vehicle Data Visualizer」フォーマットに準拠したデータを SD メモリーカードに記録することができます。

2. ご利用の流れ

■ヴィッツ GRMN 専用 T-Connect ナビに表示する場合

- ・ 操作手順は本書の「1. ヴィッツ GRMN 専用 T-Connect ナビに表示する」（14 ページ）を参照してください。
- ・ 表示手順の詳細は、別冊のヴィッツ GRMN 専用 T-Connect ナビの取扱書を参照してください。

■SD メモリーカードに記録する場合

- ・ 操作手順は本書の「3. SD メモリーカードに記録する」（16 ページ）を参照してください。

■Bluetooth® 機能で通信する場合

- ・ 操作手順は本書の「4. Bluetooth® 機能で通信する」（19 ページ）を参照してください。
- ・ 携帯端末の操作手順は、携帯端末の取扱書を参照してください。

3. お客様にご準備いただくもの

■SD メモリーカード

- ・走行データを記録するときに使用します。

＜対応している SD メモリーカード仕様＞

対応 SD メモリーカード	SD(2GB まで) および SDHC(32GB まで)
ファイルシステム	FAT32 または FAT16

＜動作確認済み SD メモリーカード＞

メーカー名	型名	容量
Transcend	TS2GSDC	2GB
TOSHIBA	SD-L016G4	16GB
SanDisk	SDSDB-016G-J35U	16GB

注意

- ・上記仕様に従った SD メモリーカードでも、対応していない場合があります。
- ・変換アダプターを介して miniSD メモリーカードや microSD メモリーカードを使用しないでください。走行データが変化や消失したり、記録できない場合があります。
- ・走行データは 1 時間で約 20MB です。

■スマートフォンなどの携帯端末

- ・動作確認やメンテナンスで Bluetooth® 機能で通信するときに使用します。

＜対応しているスマートフォン仕様＞

対応 OS	Android : 4.0 以降 iOS : iPhone 6 以降
Bluetooth® バージョン	Ver3.0 以降
Bluetooth® プロファイル	Android 端末 : SPP iOS 端末 : iAP2

注意

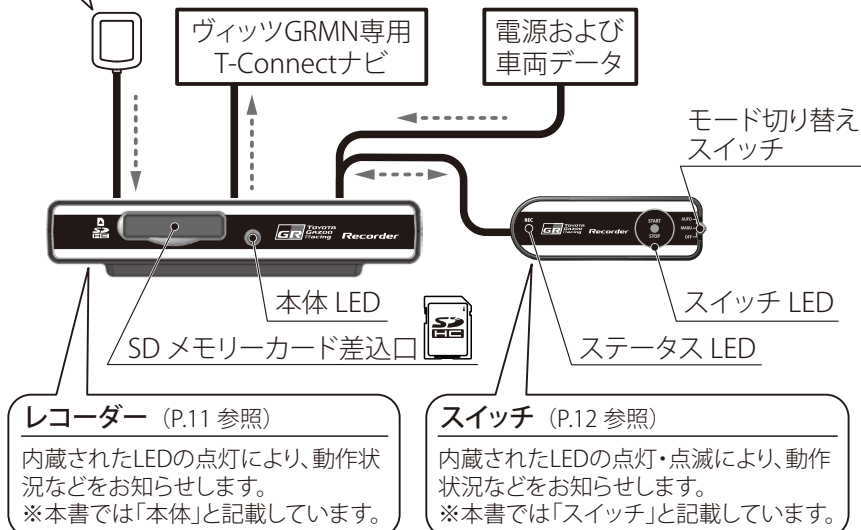
上記仕様に従ったスマートフォンでも、対応していない場合があります。

各部の名称とはたらき

■製品の構成と名称

GNSS アンテナ

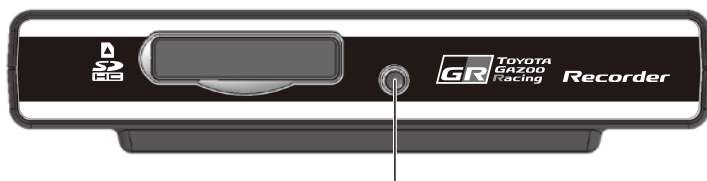
GNSS (Global Navigation Satellite System/ 全球測位衛星システム) は GPS などの衛星測位システムの総称です。



インジケーターの点灯パターン

1. 本体インジケーター【本体 LED】

■ 本体 LED(赤色) は、製品の動作状態を示しています。



本体 LED(赤色)

＜本体 LED の点灯パターンと動作状態＞

点灯 パターン	動作状態	点灯イメージ
消灯	電源 OFF 時 または 異常時	点灯 ----- 消灯 -----
点灯	電源 ON 時	点灯 ----- 消灯 -----

2. スイッチインジケーター【スイッチ LED】

■スイッチ LED(文字照明) は、製品と機能の動作状態を示しています。



スイッチ LED(文字照明)

＜スイッチ LED の点灯パターンと動作状態＞

点灯 パターン	動作状態	点灯イメージ
消灯	電源 OFF 時 または 異常時	点灯 ----- 消灯 -----
点灯	電源 ON 時	点灯 ----- 消灯 -----
点滅	Bluetooth® ペアリングモード中 (ステータス LED と同時点滅)	点灯 ----- 消灯 ----- 1 秒

3. スイッチインジケータ 【ステータス LED】

■ステータス LED(赤色) は、機能の動作状態を示しています。



ステータス LED(赤色)

＜ステータス LED の点灯パターンと動作状態＞

点灯 パターン	動作状態	点灯イメージ
消灯	SD メモリーカード記録待機中 または SD メモリーカード未挿入時	点灯 消灯_____
点灯	SD メモリーカード記録中	点灯 _____ 消灯 _____
点滅	SD メモリーカード記録中に GNSS 測位が途切れた状態	点灯 _ _ _ _ 消灯 _ _ _ _ 1 秒
	Bluetooth® ペアリングモード中 (スイッチ LED と同時点滅)	点灯 _ _ _ _ 消灯 _ _ _ _ 1 秒

使用方法

1. ヴィッツ GRMN 専用 T-Connect ナビに表示する

■本製品で取得した車両データをナビに表示します。

- (1) エンジンを始動します。
- (2) 本体 LED とスイッチ LED が点灯していることを確認します。
- (3) ヴィッツ GRMN 専用 T-Connect ナビに車両データが表示されることを確認します。

注意

- 車両データ表示手順の詳細は、ヴィッツ GRMN 専用 T-Connect ナビの取扱書を参照してください。
- 車両データをナビに表示するだけの場合は SD メモリーカードを挿入する必要はありません。また、スイッチ操作も必要ありません。

2. スイッチ操作

■スイッチ操作により、SD メモリーカードへの記録や、Bluetooth® 機能の設定と操作を行います。

スイッチは、「モード切り替えスイッチ」(スライドスイッチ)と、「START/STOP ボタン」(プッシュスイッチ)で構成されています。



＜モード切り替えスイッチ(スライドスイッチ)の操作による動作状態＞

位置	モード	動作状態	SD 記録機能	Bluetooth®	
				通信機能	ペアリング
AUTO	オート モード	車速に応じて自動的に SD メモリーカードに記録す るモードです。	○	○	×
MANU	マニュアル モード	START/STOP スイッチを 使って SD メモリーカー ドに記録するモードです。	○	○	×
OFF	オフ モード	START/STOP スイッチを 使ってペアリング設定を するモードです。	×	×	○

＜START/STOP ボタン(プッシュスイッチ)の操作による動作状態＞

モード切り替え スイッチ位置	START/STOP ボタン 押し方	動作状態
AUTO/ MANU	短押し	SD メモリーカードへの記録を開始 / 停止させることができます。
OFF	長押し (3 秒以上押す)	Bluetooth® 機器のペアリングを設 定するときに使用します。

3. SD メモリーカードに記録する

危険

- ・走行中にスイッチ操作や SD メモリーカードの抜き差し、インジケーターを注視しないでください。わき見や前方不注意による事故の原因になり大変危険です。必ず安全な場所に停車してから操作を行ってください。

注意

- ・SD メモリーカードを挿入するときは、向きを確認してください。車両や本体の故障の原因になるおそれがあります。
- ・SD メモリーカードの裏の金属端子部に触れないでください。車両や本体の故障の原因になるおそれがあります。

■本製品で取得した車両データを SD メモリーカードに記録します。

- (1) 対応 SD メモリーカードを挿入し、差込口のフタをしっかりと閉めてください。
- (2) エンジンを始動します。
- (3) 本体 LED とスイッチ LED が点灯していることを確認します。
- (4) モード切り替えスイッチを「AUTO」または「MANU」にします。

① AUTO：オートモード

車速に連動して自動で記録を開始 / 停止するモードです。

●記録を開始するための条件 / 操作

- ・車速が 1km/h 以上になったとき (自動)
- ・記録停止中に START/STOP ボタンを押したとき (手動)

●記録を停止するための条件 / 操作

- ・2 分間停車状態が続いたとき (自動)
- ・記録中に START/STOP ボタンを押したとき (手動) ※
(※車速が 1km/h 以上のときに START/STOP ボタンを押すと、一旦記録を停止し、それと同時に異なるファイル名で記録を再開します。)

② MANU：マニュアルモード

START/STOP ボタンを押して、手動で記録を開始 / 停止するモードです。

●記録を開始するための操作

- ・記録停止中に START/STOP ボタンを押したとき

●記録を停止するための操作

- ・記録中に START/STOP ボタンを押したとき

注意

- ・スイッチの操作は、必ず安全な場所に停車して行ってください。
- ・SD メモリーカードを抜き差しする場合は、必ず安全な場所に停車して行ってください。
- ・SD メモリーカードを抜き差しする場合は、記録停止中に行ってください。
- ・SD メモリーカードが入っていない、対応していない、破損している場合などは、走行データを記録することができません。走行データを記録する際は、事前に記録できることをご確認の上、ご使用ください。
- ・本製品を取り付けた直後や、ビルやトンネルなど障害物のある場所でご使用になった場合、GNSS 測位による車両位置が実際の位置から大きくずれたり、測位できない場合があります。
- ・GNSS 測位による車両位置の認識ができていない場合、SD メモリーカードへの記録を開始することができません。記録を開始するときはビルやトンネルなどの障害物のない場所でご使用ください。

対応 SD メモリーカードが挿入されていても、以下の場合は記録ができません。

- ・モード切り替えスイッチが OFF になっている。
- ・GNSS による車両位置の測位が完了していない。
- ・SD メモリーカードの空き容量がない。
- ・SD メモリーカードが FAT32 または FAT16 でフォーマットされていない。
- ・SD メモリーカードが故障している。

■走行データのファイル名

- ・ ファイル名は、走行データの記録を開始した「年月日時分秒」になります。
- ・ 年月日時は世界標準時です。
(日本標準時は世界標準時+ 9 時間です。)
- ・ ファイルの拡張子は「.vdv」です。
- ・ ファイルは、SD メモリーカードの直下に作成されます。
[例] 2018 年 1 月 2 日 3 時 45 分 00 秒 (世界標準時) に記録を開始した場合、ファイル名は「20180102034500.vdv」になります。

■走行データの容量

- ・ 走行データは 1 時間で約 20MB です。
- ・ 一度に記録できる最大時間は 8 時間です。
- ・ 走行データの記録可能数に上限はありません。

4. Bluetooth® 機能で通信する

⚠ 危険

走行中にスマートフォンの操作をしたり、画面を注視しないでください。わき見や前方不注意による事故の原因になり大変危険です。必ず安全な場所に停車してから操作を行ってください。

注意

- ・ スマートフォンの設定手順の詳細は、スマートフォンの取扱書を参照してください。
- ・ 機種変更など異なるスマートフォンをご使用するときは、再度ペアリングを行ってください。

■はじめてスマートフォンと通信するとき (ペアリングモード)

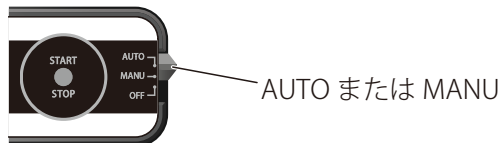
- (1) スマートフォンの Bluetooth® 機能を ON にして、エンジンを始動します。
- (2) 本体 LED とスイッチ LED が点灯していることを確認します。
- (3) モード切り替えスイッチを「OFF」にします。
- (4) START/STOP ボタンを 3 秒以上長押しします。
- (5) スイッチ LED とステータス LED が同時点滅していることを確認します。(ペアリングモード)



- (6) ペアリングモード中に、スマートフォンでペアリングの設定を行います。
 - ・ スマートフォンには本製品が「GRRecorder」と表示されます。
- (7) スイッチ LED が点灯、ステータス LED が消灯し、ペアリングが完了したことを確認します。

■スマートフォンと通信するとき（ペアリング完了後）

- (1) スマートフォンの Bluetooth® 機能を ON にして、エンジンを始動します。
- (2) 本体 LED とスイッチ LED が点灯していることを確認します。
- (3) モード切り替えスイッチを「AUTO」または「MANU」にします。



注意

モード切り替えスイッチを OFF にすると、本製品の Bluetooth® 機能が OFF になります。

以下の場合には通信ができません。

- モード切り替えスイッチが OFF になっている。
- スマートフォンの Bluetooth® 機能が OFF になっている。
- 対応アプリがインストールされていない。
- 本体とスマートフォンの間に障害物があり電波が遮断されている。

仕様・寸法

- 動作電源電圧：10V ～ 16V
- 消費電流：0.1A （本製品単体での動作時）
- 使用温度範囲：－ 30℃ ～＋ 60℃
- 保存温度範囲：－ 40℃ ～＋ 85℃
- 本体外形寸法：131.4mm × 88.5mm × 26.5mm
- スイッチ寸法：80mm × 26.2mm × 16mm
- 本体質量：132g

Q&A

お役に立つ便利な情報を質問形式でまとめています。

Q1： 走行データをナビゲーションに表示するために注意することはありますか？

A1： ・ 車両位置を正しく測位するために、GNSS アンテナの上や周辺に物を置かないでください。
・ 本体取り付け直後やバッテリーを外す作業を行った直後は、GNSS を受信しやすい場所で3分程度エンジンを始動したままアイドリングしてください。

Q2： 走行データを記録するために注意することはありますか？

A2： ・ 車両位置を正しく記録するために、GNSS アンテナの上や周辺に物を置かないでください。
・ 本体取り付け直後やバッテリーを外す作業を行った直後は、GNSS の受信が安定するまで記録が開始できません、GNSS を受信しやすい場所で3分程度エンジンを始動したままアイドリングしてください。

Q3： 純正以外のホイールやタイヤを履いているが問題ありませんか？

A3： タイヤの外径が同じであれば問題ありません。

Q4： エンジン ECU を改造しているが使用できますか？

A4： 改造車には使用できません。正しい走行データが取得できないことがあります。

Q5： 本製品の取り付けは自分でできますか？

A5： 取り付けおよび載せ替えは、GR パーツ取扱店で行ってください。

Q6： 走行データを記録中にエンジンスイッチを OFF にしてしまった。

A6： エンジンスイッチを OFF にするまでの走行データは SD メモリーカードに記録されます。

Q7： 走行データを記録中にエンストしてしまった。

A7： エンストした時点では記録が継続しています。

- ・ AUTO モードでご使用の場合、再び走行すると別ファイルで記録が開始されます。
- ・ MANU モードでご使用の場合、エンジン再始動後に START/STOP ボタンを押して記録を開始させてください。

Q8： SD メモリーカードに記録できる走行データ数に上限はありますか？

A8： ありません、ただし容量に空きがない場合は記録されませんので、定期的にパソコン等へファイルを移してください。

Q9： 1 回あたりの記録時間に上限はありますか？

A9： 1 走行データファイルあたりの上限は 8 時間です。

Q10： SD メモリーカードに保存された走行データをナビゲーション上で表示することはできますか？

A10： できません。

Q11： SD メモリーカードに保存された走行データは本製品やナビゲーションを操作して削除できますか？

A11： できません。パソコン等で削除してください。

Q12： Bluetooth® 通信で車両の操作やナビゲーションの操作はできますか？

A12： できません。

トラブルシューティング

警告

異常を感じたら、必ず点検をしてください。重要な事故が発生する恐れがあります。使用中にトラブルが発生した場合、修理に出す前に下表をご確認ください。あてはまる項目がない場合、または対処をしても改善されない場合は、お買い上げの GR パーツ取扱店にご相談ください。

症 状	考えられる原因	対処方法
本体 LED が点灯しない スイッチ LED が点灯しない	エンジンスイッチが OFF になっている	エンジンを始動させてください。
	LED 表面に異物が付着している	異物を取り除いてください。
ヴィッツ GRMN 専用 T-Connect ナビのメーター表示が動かない	エンジンスイッチが ACC になっている	エンジンを始動させてください。

症 状	考えられる原因	対処方法
走行データが記録できない	SD メモリーカードが挿入されていない	SD または SDHC メモリーカードを挿入してご使用ください。
	対応していない SD メモリーカードが挿入されている	SD または SDHC メモリーカードであること、FAT32 または FAT16 でフォーマットされていることを確認してください。
	SD メモリーカードが壊れている	パソコンなどに接続し、正しく動作するか確認してください。
	SD メモリーカード容量が不足している	十分に空き容量があるか確認してください。
	SD メモリーカードがしっかり挿入されていない	SD メモリーカードの向きを確認し正しく挿入し、挿入後は SD メモリーカード差込口のフタがしっかりと閉まっていることを確認してください。
	モード切り替えスイッチが OFF になっている	モード切り替えスイッチを AUTO または MANU にしてご使用ください。
	GNSS が十分に受信できていない、または完了していない	• GNSS アンテナの上や周辺に物を置かないでください。 • 屋根のない見通しの良い場所に車両を移動させてください。 • 人工衛星の状態や車両の状態、周辺環境などにより、GNSS が十分に受信できないことがあります。
	車が改造されている	改造車では走行データを記録できない場合があります。
	エンジンスイッチが ACC になっている	エンジンを始動させてください。
	本体取付直後、およびバッテリー交換や整備などによりバッテリーを一度外している	GNSS 測位が完了していません。屋根のない見通しの良い場所に車両を移動させて 3 分程度エンジンを始動させてください。

MEMO

MEMO



SDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。



Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、日本精機株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

車両や製品仕様の変更により、本書の内容と一致しない場合がありますのでご了承ください。

TOYOTA GAZOO Racing Recorder 取扱書

■編集発行 日本精機株式会社

■発行年月 2018 年 1 月